2017－2018 学年 第一学期期末试卷

学号__________　　　　　姓名___________　　　　　成绩__________

考试日期：2017 年 12 月 26 日

考试科目：《 矩阵论》

一、　　填空题 （2 分×10）

1）若 $\mathbf{A}^2-3\mathbf{A}+2\mathbf{I}\ =0$，则 $\mathbf{A}$ 相似于(　　　　　　　　　　　　　　)。

2）$A=\begin{pmatrix}3&1\\0&3\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}a&1&2\\0&b&1\\0&0&c\end{pmatrix},\ A\otimes B$ 为

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　），

$A\otimes B$ 的特征值为(　　　　　　　　　　　　) 。

3）已知 $X=(1,8,9,3-4j)$**，其中** j **为虚数单位，则** $\|X\|_1$ **=（　　　　），**

$\|X\|_2$ **=（　　　　　　　），** $\|X\|_\infty$ **=（　　　　　）。**

4）已知 $A=\begin{bmatrix}2&1\\1&3\end{bmatrix}$**，则** $\|A\|_1$ **=（　　　　　），** $\|A\|_2$ **=（　　　　　　　　　　　），**

$\|A\|_\infty$ **=（　　　　　）。**

5）若 $V_1=L(\alpha_1,\alpha_2)$ **，** $V_2=L(\beta_1,\beta_2)$**，其中** $\alpha_1=(1,0,0,1)$**，** $\alpha_2=(0,1,0,1)$**，**

$\beta_1=(1,1,1,0)$**，** $\beta_2=(0,0,0,1)$**，则** V_1+V_2 **的维数为（　　　　）。**

二、　（10 分）设 A 是 5 阶方阵，且 $\lambda I - A$ 等价于准对角阵：

$$D = diag\left\{\lambda^2 - 1,\ (\lambda - 2),\ (\lambda - 2)^2,\ 1,\ 1\right\}$$

写出 $\lambda I - A$ 的初等因子，不变因子，A 的最小多项式，A 的 Jordan 标准形。

三、（10 分）由盖尔定理隔离 $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 10 & -1 \\ 8 & 2 & 20 \end{pmatrix}$ 的特征值（要求画图表示）。

四、 （10 分）**已知矩阵**$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$，求（1）A 的值域的维数（2）A 的核。

五、 （10 分）求$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$的 QR 分解

六、 （15 分）作业

验证下列方程是不相容的，并用 A^+ 表示 $Ax = b$ 的通解。

（2）$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

七、 (15) 设 $A=\begin{pmatrix}5 & 4 & 2\\ 4 & 5 & -2\\ 2 & -2 & 8\end{pmatrix}$，$b(t)=\begin{pmatrix}e^{9t}\\ e^{9t}\\ 0\end{pmatrix}$，$x(t)=\begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\\ x_3(t)\end{pmatrix}$，

（1） 计算 e^{At}.

（2）应用矩阵函数方法求微分方程组 $\dfrac{dx(t)}{dt}=Ax(t)+b(t)$ 满足初始条件 $x(0)=(1,\ \ 0,\ \ 2)^T$ 的解.

八、 (10) 作业

求解方程组 $AX+XB=C$,其中

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}3 & -2\\ 1 & 0\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ -3 & 3\end{pmatrix}$$